

Sprint 2 Progress Review, Interim Retrospective and Sprint 3 Planning

Project: LoraFilm - Online Movie Ticket Booking System
Team: Group 3
Sprint: Sprint 2 - Core Service API Foundation
Report Type: Sprint Progress Review, Interim Retrospective, 3-Day Recovery Plan and Sprint 3 Planning
Sprint Focus: Core Service APIs, Database Alignment, Security Hardening, Booking Foundation, Frontend Integration and Cross-Service Readiness
Sprint Duration: 20/06/2026 - 04/07/2026
Updated date: 01/07/2026
Prepared by: Dương Thiện Nhân

1. Tổng Quan Sprint 2

Sprint 2 là sprint mở rộng từ nền tảng Authentication, User Profile, Frontend Integration và Kafka foundation của Sprint 1 sang các nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống đặt vé xem phim. Trọng tâm của sprint là xây dựng API Contract, align database schema và triển khai foundation cho các service còn lại trong phạm vi hiện tại của LoraFilm, gồm movie-service, booking-service, payment-service, promotion-service, score-service, notification-service, analytics-service và api-gateway.

Khác với Sprint 1 tập trung vào một vertical slice tương đối hẹp là Register - OTP - Login - Profile, Sprint 2 có phạm vi rộng hơn đáng kể. Team vừa phải hoàn thiện tài liệu kỹ thuật, vừa triển khai backend, frontend, security, Redis, Kafka, database persistence, integration flow và review nhiều Merge Request song song.

Tại thời điểm đánh giá ngày 01/07/2026, GitLab Milestone ghi nhận:

Chỉ số	Giá trị
Tổng work items	70
Work items đã đóng	40
Work items còn mở	30
Tỷ lệ hoàn thành hiển thị	56%
Tổng Merge Requests	42
Merge Requests đã merge	39
Merge Requests đang mở	3
Merge Requests đã đóng không merge	0
Ngày bắt đầu	20/06/2026
Ngày kết thúc	04/07/2026
Thời gian còn lại tại thời điểm báo cáo	3 ngày

Số liệu cho thấy team có tốc độ tạo, review và merge MR tốt, nhưng lượng work item còn mở vẫn lớn. Phần còn lại cũng tập trung nhiều vào các capability có dependency cao như Room, Seat, Showtime, Payment, Booking Confirmation, Ticket, Promotion lifecycle, Notification flow và Analytics event processing. Vì vậy,

56% completion không thể được hiểu đơn giản là toàn hệ thống đã hoàn thành hơn một nửa về khả năng vận hành end-to-end.

Sprint 2 hiện được đánh giá ở trạng thái:

AT RISK - FOUNDATION STRONG, END-TO-END INTEGRATION INCOMPLETE

Team đã tạo được nền tảng rộng và nhiều module đã chạy độc lập, nhưng critical vertical slice từ chọn phim đến tạo vé vẫn cần được khóa scope, tích hợp và kiểm thử trong ba ngày cuối.

2. Sprint Goal

Mục tiêu chính của Sprint 2:

- Hoàn thiện foundation cho các core service còn lại trong phạm vi hiện tại của LoraFilm.
- Chuẩn hóa API Contract, Database Schema và Event Contract trước hoặc song song với implementation.
- Xây dựng Movie, Room, Seat và Showtime APIs phục vụ hiển thị phim và lựa chọn suất chiếu.
- Xây dựng Booking Seat Reservation với Redis lock, ownership, TTL, idempotency và concurrency protection.
- Xây dựng Booking creation, Payment foundation, Payment confirmation và Ticket direction.
- Xây dựng Promotion, Score, Notification và Analytics foundations.
- Tiếp tục ổn định Auth Service, User Service và API Gateway từ Sprint 1.
- Kết nối Frontend với Auth, User Profile và Public Movie APIs thông qua API Gateway.
- Không expose internal endpoint ra public Gateway nếu không có quyết định bảo mật rõ ràng.
- Tăng chất lượng review bằng automated test, runtime evidence, Git HEAD verification và blocker classification.
- Tạo nền móng để Sprint 3 tập trung vào integration, booking funnel, system hardening và deployment readiness.

Sprint Goal đề xuất ban đầu của Sprint 2:

Implement the remaining core service foundations within the current LoraFilm service scope, including movie, booking, payment, promotion, score, notification and analytics foundations, while continuing to stabilize auth, user and API gateway integration.

2.1. Đánh Giá Mức Độ Đạt Sprint Goal Tại Ngày 01/07/2026

Thành phần Sprint Goal		Mức độ đạt	Nhận định
API Contract foundation	Tốt		Các contract chính đã được tạo, review hoặc cập nhật
Database schema alignment	Tốt		Nhiều schema issue đã đóng và unblock implementation
Movie foundation	Tốt		Movie, Genre và Public Movie flow đã có kết quả rõ
Room/Seat/Showtime foundation	Đang hoàn thiện		Room bị blocker test context; Seat in progress; Showtime chưa đóng đầy đủ

Thành phần Sprint Goal	Mức độ đạt	Nhận định
Booking reservation foundation	Tốt	Seat reservation core đã được review kỹ
Payment foundation	Trung bình	Persistence đã có; core, confirmation và lifecycle chưa hoàn chỉnh
Promotion foundation	Khá	Persistence/Admin hoàn thành; apply/confirm/revert còn mở
Score foundation	Khá	Persistence/queries/earn hoàn thành; redeem/revoke/admin còn mở
Notification foundation	Khá	Template/provider có; send/retry/query còn mở
Analytics foundation	Trung bình	Persistence có; Kafka aggregation/dashboard còn mở
Frontend real API integration	Khá	Auth, Profile, Public Movie đã tích hợp; booking funnel chưa hoàn chỉnh
Gateway stabilization	Khá	Internal route security đã cải thiện; Booking/Payment route cần xác minh
Full vertical slice	Chưa đạt	Chưa có evidence tập trung cho Movie -> Ticket

Kết luận: Sprint Goal đã đạt tốt ở lớp foundation nhưng chưa đạt đầy đủ ở lớp integrated runtime capability.

3. Sprint 2 Scope

Sprint 2 bao gồm các nhóm công việc chính sau.

3.1. API Contract and Documentation

- Movie Service API Contract.
- Booking Service API Contract.
- Payment Service API Contract.
- Promotion Service API Contract.
- Score Service API Contract.
- Notification Service API Contract.
- Analytics Service API Contract.
- Event Contract giữa Payment và Analytics.
- Event Contract giữa Booking Cancellation và Analytics.
- Security/error contract stabilization cho Auth và User.
- Frontend integration specification cho Auth, User Profile và Movie.
- Review rule, source-of-truth hierarchy và evidence policy.

3.2. Database Schema Alignment

- Align Movie schema với Movie API Contract.
- Align Booking schema với Booking API Contract.
- Align Payment schema với Payment API Contract.
- Align Promotion schema với Promotion API Contract.
- Align Score schema với Score API Contract.
- Align Notification schema với Notification API Contract.
- Align Analytics schema với Analytics API Contract.
- Không tạo cross-service physical foreign key.
- Giữ logical references cho accountId, bookingId, movieId, paymentId và các ID liên service.
- Bổ sung unique constraint, index, lifecycle timestamp và idempotency fields theo contract hiện hành.

3.3. Movie Service

- Movie persistence và repository foundation.
- Admin Movie Management APIs.
- Public Movie Query APIs.
- Genre Management APIs.
- Room Management APIs.
- Seat Management and Physical Seat Layout APIs.
- Public Showtime Query APIs.
- Admin Showtime Management and schedule conflict validation.
- Default sorting, pagination, filtering và backend-driven query.
- Security cho /api/admin/** và public routes.

3.4. Booking Service

- Booking persistence.
- Redis seat reservation/lock.
- TTL và expiration worker.
- Booking creation và customer query.
- Booking payment confirmation internal APIs.
- Ticket creation sau booking confirmation.
- Booking admin/employee APIs.
- Internal integration and retry flow.
- Ownership và authorization.
- Idempotency, concurrency và rollback.

3.5. Payment Service

- Payment persistence.
- Payment core and multiple attempt handling.
- Mock/CASH payment processing.
- Payment expiration worker.
- Payment logs and admin query APIs.
- Payment Kafka producer for Analytics.
- Booking-Payment internal integration.
- Payment lifecycle and idempotency.

3.6. Promotion Service

- Promotion persistence and repository.
- Campaign and promotion admin management.
- Public promotion query and preview APIs.
- Apply and reservation flow.
- Confirm, revert and expiration flow.
- Usage history and statistics APIs.
- Optimistic locking, lifecycle timestamps và usage audit.

3.7. Score Service

- Score persistence and repository.
- Balance, tier and history APIs.
- Earn score and membership tier calculation.
- Redeem flow.
- Revoke earn and refund reconciliation.
- Admin adjustment and tier management.
- Atomic update, non-negative balance and idempotency.

3.8. Notification Service

- Notification schema and persistence.
- Notification template management.
- Provider abstraction and mock sender.
- Internal send API and template rendering.
- Idempotency and always-safe delivery flow.
- Retry worker.
- User notification query.
- Admin notification log query.
- Frontend admin template management direction.

3.9. Analytics Service

- Analytics persistence and repository.
- Revenue dashboard/query APIs.
- Movie revenue, trend and top movies.
- Payment Kafka consumers and atomic aggregation.
- Booking cancellation consumer.
- Processed event idempotency.
- Event-time aggregation using occurredAt.

3.10. Frontend and API Gateway

- Auth, OTP and Profile integration.
- Public Movie List and Movie Detail integration.
- Backend-driven pagination/filter/sort.
- API Gateway as the only frontend entry point.
- Secure internal routes.
- Prepare Gateway routes for Booking, Payment, Promotion, Score, Notification and Analytics where applicable.

- Prepare Booking Funnel integration.

3.11. Security, Testing and Review Process

- IDOR prevention for User Profile.
 - Distinguish authentication 401 and authorization 403.
 - Prevent spoofed role header privilege escalation.
 - Build/test verification with Maven.
 - Runtime direct-service and Gateway smoke tests when applicable.
 - Redis/DB/Kafka evidence for stateful flows.
 - Targeted re-review instead of repeating full review after a narrow fix.
 - Markdown review artifact and copy-ready GitLab comment.
-

4. Sprint 2 Deliverables

4.1. Documentation and Schema Deliverables

Các deliverable nền tảng đã được tạo hoặc cập nhật trong Sprint 2:

- API Contract cho Movie, Booking, Payment, Promotion, Score, Notification và Analytics.
- Database schema alignment cho các service tương ứng.
- Payment success/refund event contract direction cho Analytics.
- Booking cancellation event contract direction cho Analytics.
- Review conventions cho API Contract, Database Schema, Event Contract và Gateway routes.
- GitLab Issue decomposition theo contract -> schema -> implementation -> integration.

Nhóm tài liệu và schema chiếm tỷ trọng đáng kể trong 40 work item đã đóng. Đây là kết quả quan trọng vì giúp giảm xung đột requirement, nhưng chưa tự động chứng minh runtime capability.

4.2. Auth Service and User Service Deliverables

- Auth/User flow từ Sprint 1 tiếp tục được ổn định.
- Frontend Auth/Profile flow đã được tích hợp qua Gateway.
- User Profile IDOR Issue #149 đã được sửa, re-review, approve và merge vào develop.
- Missing/invalid authentication đã được phân tách khỏi authenticated-forbidden access.
- Authentication failure trả 401 theo error contract hiện hành.
- Authenticated cross-profile access tiếp tục bị chặn bằng 403.
- Spoofed role headers không nâng quyền.
- Security tests được bổ sung.

4.3. Movie Service Deliverables

Đã hoàn thành hoặc có kết quả tích cực:

- Movie persistence foundation.
- Admin Movie Management APIs.
- Public Movie Query APIs.
- Genre Management APIs.
- Default sorting cho movie list.
- Frontend Public Movie integration.

- Backend-driven pagination/filtering/sorting.
- Movie Detail integration.

Đang hoàn thiện:

- Room Management APIs #107.
- Seat Management APIs #108.
- Public Showtime Query APIs #109.
- Admin Showtime Management #110.

4.4. Booking Service Deliverables

Đã hoàn thành hoặc được review tích cực:

- Booking persistence foundation.
- Seat Reservation APIs.
- Redis lock ownership, TTL, idempotency and concurrency protection.
- Reservation expiration worker.
- Booking creation and customer query foundation.

Đang hoàn thiện:

- Booking Payment Confirmation #86.
- Ticket Creation #87.
- Booking Admin and Employee APIs #88.
- Internal Integration and Retry Flow #126.

4.5. Payment Service Deliverables

Đã hoàn thành:

- Payment persistence and repository foundation #119.

Đang triển khai:

- Payment Core and Multiple Attempt APIs #120.
- Mock and CASH Payment Processing #121.
- Payment Expiration Worker #122.
- Payment Logs and Admin Query APIs #125.
- Payment Kafka Event Producer for Analytics #127.

4.6. Promotion Service Deliverables

Đã hoàn thành:

- Promotion persistence foundation #128.
- Campaign and Promotion Admin Management #129.

Đang triển khai:

- Public Promotion Query/Validation/Preview #130.
- Promotion Apply and Reservation Flow #131.
- Promotion Confirm/Revert/Expiration #132.
- Promotion Usage History and Statistics #133.

4.7. Score Service Deliverables

Đã hoàn thành:

- Score persistence foundation #134.
- Score Balance, Tier and History APIs #135.
- Earn Score and Membership Tier Calculation #136.

Đang triển khai:

- Score Redeem and Refund Flow #137 - review.
- Revoke Earn and Refund Reconciliation #138 - ready.
- Admin Score Adjustment and Membership Tier Management #139 - ready.

4.8. Notification Service Deliverables

Đã hoàn thành:

- Notification Template Management APIs #96.
- Notification Provider Abstraction and Mock Sender #98.

Đang triển khai:

- Internal Send API and Template Rendering #97 - in progress.
- Notification Idempotency and Always-safe Flow #99 - ready.
- Notification Retry Flow and Retry Worker #100.
- User Notification Query and Read APIs #101.
- Admin Notification Log Query and Manual Retry APIs #102.
- Frontend Admin Notification Template Management #147.

4.9. Analytics Service Deliverables

Đã hoàn thành:

- Analytics persistence foundation #112.

Đang triển khai:

- Revenue Dashboard and Revenue Query APIs #113.
- Movie Revenue, Trend and Top Movie APIs #114.
- Payment Analytics Kafka Consumers and Atomic Aggregation #115.
- Booking Cancelled Analytics Kafka Consumer #116.

4.10. API Gateway and Frontend Deliverables

Đã hoàn thành hoặc có evidence tốt:

- Secure Internal Routes and Gateway configuration review #65.
- Frontend Authentication, OTP Verification and User Profile Flow #140.
- Frontend Public Movie APIs into Homepage #143.
- Frontend Auth, User Profile and Public Movie MVP #148.
- Frontend calls through API Gateway.

Cần xác minh hoặc hoàn thiện:

- Booking route qua Gateway.
- Payment route qua Gateway.
- Gateway parity cho vertical slice.
- Frontend Booking Funnel.

5. Sprint 2 Test Summary

Sprint 2 đã nâng chất lượng kiểm thử so với Sprint 1, đặc biệt ở security, concurrency và evidence-based review. Tuy nhiên mức độ test giữa các service chưa đồng đều.

Nhóm test / review	Kết quả hiện tại	Ghi chú
Public Movie Query	ĐẠT	Pagination/filter/sort và public integration đã được kiểm tra
Frontend Movie Integration	ĐẠT	Backend-driven query, Gateway và build/lint đã được xác minh
User Profile IDOR	ĐẠT / MERGED	401 authentication và 403 authorization đã được phân tách
Booking Seat Reservation	ĐẠT theo review gần nhất	Redis lock, ownership, TTL, idempotency, concurrency, rollback
Room Management Maven test	CHỜ TARGETED RE-REVIEW	Developer báo 53 tests pass sau khi thêm JwtProvider mock
Room Management runtime smoke	CHƯA XÁC MINH LẠI	Không cần full E2E; chỉ regression nhỏ sau blocker
Booking Payment Confirmation	ĐANG REVIEW	Chưa có final decision trong snapshot
Payment Core	CHƯA HOÀN THÀNH	Chưa có evidence end-to-end
Promotion Apply lifecycle	CHƯA HOÀN THÀNH	Persistence/Admin đã có, lifecycle còn mở
Score Redeem/Revoke	ĐANG TRIỂN KHAI	Persistence/queries/earn đã có
Notification Send/Retry	ĐANG TRIỂN KHAI	Template/provider đã có
Analytics Kafka Aggregation	CHƯA HOÀN THÀNH	Persistence có, producer/consumer integration còn mở
Full Movie-to-Ticket vertical slice	CHƯA ĐẠT	Chưa có report tập trung

5.1. Verification Principles Applied

- Không đánh dấu PASS cho test chưa chạy.
- Developer log là claim cần re-verify, không phải evidence cuối cùng.
- Static inspection không được gọi là runtime E2E.
- Build success với zero meaningful tests không được xem là complete verification.
- Gateway parity chỉ bắt buộc khi scope/contract yêu cầu và môi trường có thể chạy.

- Swagger/OpenAPI không tự động là merge blocker.
- Hard-coded JWT secret trong phạm vi local/OJT không tự động là merge blocker.
- Raw JWT, password, OTP và credential không được đưa vào report.

6. Discrepancy / Issue Tracking

6.1. GitLab Completion Percentage vs Runtime Capability

GitLab hiển thị 56% completion, nhưng các work item đã đóng có nhiều docs/schema/foundation issue. Các work item còn mở lại chứa phần lớn integration và lifecycle phức tạp. Vì vậy completion theo issue count cao hơn mức hoàn thiện của vertical slice.

Hướng xử lý:

- Báo cáo đồng thời issue completion và capability readiness.
- Không dùng một tỷ lệ duy nhất để kết luận Sprint Goal.
- Sprint 3 cần track theo vertical slice và Definition of Done có runtime evidence.

6.2. Room Management Test Count 53 vs Previous Reference 55

Developer báo Tests run: 53, trong khi một kỳ vọng trước đó từng nhắc 55 tests.

Hướng xử lý:

- Không mặc định 53 hay 55 là đúng.
- Targeted re-review phải lập inventory từ Surefire/Failsafe.
- Xác minh AdminRoomControllerTest và các Room/security tests được discover.
- Chỉ xem là blocker nếu required tests bị remove, skip hoặc exclude không có lý do.

6.3. Board Status vs Actual Review State

Một Issue có thể đang hiển thị blocked, review, ready hoặc completed, nhưng trạng thái thực tế thay đổi nhanh sau developer comment hoặc merge.

Hướng xử lý:

- Dùng current GitLab state khi chốt Sprint.
- Cập nhật board ngay sau merge/review decision.
- Không giữ đồng thời REQUEST CHANGES, APPROVE và MERGED như trạng thái hiện hành.

6.4. Historical Documentation vs Current Architecture

Sprint 1 report mô tả flow Auth/User theo ACCOUNT_CREATED, trong khi context và implementation mới hơn có thể đã thay đổi theo registration request-reply flow.

Hướng xử lý:

- Sprint report cũ là historical evidence.
- Current API/Event Contract và latest code được ưu tiên.
- Tài liệu lịch sử cần banner không phải current source of truth.

6.5. Gateway Route Readiness

Frontend được yêu cầu gọi qua Gateway 8080, nhưng Booking/Payment routes cần xác minh trên latest develop.

Hướng xử lý:

- Kiểm tra route config trước Integration Day.
- Test direct service và Gateway parity khi applicable.
- Không để frontend hard-code service ports.

6.6. Completed Foundation vs Incomplete Vertical Slice

Nhiều service đã có persistence, contract hoặc admin APIs, nhưng luồng Movie -> Showtime -> Seat -> Booking -> Payment -> Ticket chưa có evidence tập trung.

Hướng xử lý:

- Tạo một integration checklist duy nhất.
- Chọn Mock/CASH Payment cho happy path tối thiểu.
- Defer advanced analytics/notification nếu cần để bảo vệ critical path.

7. Sprint 2 Current Result

Hạng mục	Kết quả tại 01/07/2026
Trạng thái Sprint	In Progress / At Risk
Work items	40 closed / 30 open
Completion	56% theo GitLab
Merge Requests	39 merged / 3 open
API Contracts	Phần lớn đã tạo hoặc cập nhật
Database Schema Alignment	Phần lớn foundation đã hoàn thành
Auth/User Security	IDOR fix đã merge
Movie/Public Frontend	Đã hoạt động ở mức MVP
Room/Seat/Showtime	Chưa hoàn thành toàn bộ
Booking Reservation	Đã có foundation mạnh
Booking-Payment-Ticket	Chưa hoàn thành vertical slice
Promotion/Score	Foundation tốt, lifecycle còn mở
Notification/Analytics	Foundation có, integration còn mở
Gateway integration	Auth/User/Movie tốt; Booking/Payment cần xác minh
Major current blocker	Room re-review và critical path integration
Full E2E demo readiness	Chưa đạt

Tổng kết hiện tại:

- Sprint 2 đạt kết quả tốt về breadth of foundation.
 - Chất lượng review và security đã được cải thiện.
 - Team có khả năng merge MR tốt.
 - Tuy nhiên, khối lượng WIP lớn và vertical slice chưa hoàn chỉnh tạo rủi ro cao trong ba ngày cuối.
-

8. What Went Well

Trong Sprint 2, team làm tốt các điểm sau:

- Team đã chuyển từ một hệ thống chủ yếu có Auth/User sang một codebase có foundation cho hầu hết core services.
 - API Contract được viết trước hoặc song song với implementation, giúp giảm việc tự đoán requirement.
 - Database-per-Service và logical reference được giữ tương đối nhất quán.
 - Nhiều schema issue được hoàn thành trước backend implementation.
 - Movie Service đã có Public, Admin và Genre capabilities rõ ràng.
 - Frontend Movie Discovery đã chuyển từ client-side mock/filter sang backend-driven pagination/filter/sort.
 - Booking Seat Reservation được kiểm tra sâu về Redis lock, ownership, TTL, concurrency và rollback.
 - User Profile IDOR được phát hiện, sửa, re-review và merge.
 - Team đã phân biệt rõ authentication 401 và authorization 403.
 - Review workflow bắt đầu dựa trên Git HEAD, command, exit code và runtime evidence.
 - Targeted re-review giúp giảm chi phí review sau khi developer chỉ sửa một blocker.
 - Các service owner đã có phạm vi tương đối rõ.
 - 39/42 MR đã merge cho thấy team xử lý review và integration vào develop khá tốt.
 - Các limitation được ghi nhận thay vì che giấu.
 - Swagger/OpenAPI không bị biến thành blocker không cần thiết.
 - Team bắt đầu chuẩn hóa report artifact Markdown và GitLab comment copy-ready.
-

9. What Needs Improvement

Một số điểm cần cải thiện ngay trong ba ngày cuối và Sprint 3:

- Sprint scope quá lớn so với capacity 5 thành viên.
- Work item không có weight nên completion percentage chưa phản ánh complexity.
- Cột Ongoing chứa quá nhiều Issue, làm mờ trạng thái active thật.
- Mỗi thành viên đang phụ trách hai service hoặc nhiều vai trò.
- Integration được dồn về cuối Sprint.
- Gateway route verification chưa nằm trong Definition of Done của mọi public API.
- Một số developer comment chỉ có log trích đoạn, thiếu HEAD và report artifact.
- Một số automated test dùng mock hoặc disabled filters nên không thay thế runtime security evidence.
- Chưa có test inventory chuẩn giữa các service.
- Chưa có một E2E harness tập trung cho Movie-to-Ticket flow.
- Documentation lịch sử và current contract chưa luôn được phân biệt rõ.

- Event producer và consumer được lên kế hoạch lịch thời điểm.
- Payment Core và Booking Confirmation chưa được ưu tiên đủ sớm so với downstream Analytics/Notification.
- Review load tập trung nhiều vào Nhân, có nguy cơ tạo bottleneck.
- Một số Issue Ready vẫn ở Milestone dù capacity không đủ để bắt đầu.
- Chưa có freeze rule rõ cho 48 giờ cuối Sprint.

10. Lessons Learned

Các bài học chính từ Sprint 2:

- Full-depth review phải sâu theo scope, không phải audit toàn dự án cho mọi MR.
- Foundation hoàn thành không đồng nghĩa feature đã integrated.
- Một service-level PASS không chứng minh Gateway hoặc frontend flow PASS.
- Test count phải được lấy từ report inventory, không dựa vào số kỳ vọng cũ.
- `@AutoConfigureMockMvc(addFilters = false)` không ngăn Spring load SecurityConfig.
- Test context failure cần được sửa trong test scope, không nên thay production security.
- Authentication và authorization cần handler riêng và test riêng.
- Runtime test phải bảo vệ secret; raw JWT không được xuất hiện trong transcript.
- A 404 sau khi qua security có thể chứng minh security path, nhưng không chứng minh business success response.
- Redis concurrency cần phân phối response và DB/Redis evidence, không chỉ đọc code.
- Kafka integration chỉ ổn khi producer, consumer, event contract và idempotency được lập kế hoạch cùng nhau.
- Payment và Booking phải được thiết kế theo một vertical slice, không chỉ theo service boundary.
- Board phải phản ánh flow thật: Ready -> In Progress -> Review -> Blocked -> Done.
- WIP limit giúp tăng số feature hoàn chỉnh hơn là mở nhiều feature song song.
- Sprint Review nên demo capability, không chỉ trình bày số lượng Issue đã đóng.

11. Challenges / Blockers

Phần này ghi nhận các vấn đề chính theo cấu trúc bắt buộc:

Vấn đề
 → Nguyên nhân
 → Tác động
 → Tình trạng hiện tại
 → Hành động đã thực hiện
 → Kế hoạch phòng ngừa

11.1. Sprint Scope Quá Lớn So Với Capacity

Vấn đề

Sprint 2 có 70 work items, bao phủ gần như toàn bộ service còn lại của LoraFilm. Khi chỉ còn 3 ngày, 30 work items vẫn mở. Nếu muốn đóng toàn bộ, team phải hoàn thành trung bình 10 work items mỗi ngày, cao hơn nhiều so với velocity thực tế.

Nguyên nhân

- Sprint Planning tập trung vào việc tạo foundation rộng cho tất cả service.
- Docs, schema, implementation, frontend, security và integration cùng nằm trong một Milestone.
- Không áp dụng Issue Weight/Story Point thống nhất.
- Nhiều candidate issue được đưa vào sprint trước khi dependency trước đó hoàn thành.
- Team kỳ vọng giảm scope từng Issue xuống foundation nhưng một số Issue vẫn phát triển thành full lifecycle.
- Không có scope freeze đủ sớm.
- Mỗi owner phụ trách từ hai domain trở lên.

Tác động

- Tỷ lệ WIP cao.
- Nhiều feature ở trạng thái gần xong nhưng chưa integrated.
- Review và merge bị dồn vào cuối sprint.
- Context switching làm giảm chất lượng implementation và test.
- Team có xu hướng ưu tiên đóng Issue count thay vì capability hoàn chỉnh.
- Critical path Booking-Payment-Ticket bị cạnh tranh capacity với feature nâng cao.
- Rủi ro carry-over lớn và khó giải thích nếu board không minh bạch.

Tình trạng hiện tại

- 40/70 work items đã đóng.
- 30 work items còn mở.
- 39/42 MR đã merge.
- Nhiều Issue open đang ở Ongoing, Ready, Review hoặc Blocked.
- Không có đủ capacity để hoàn thành tất cả trong ba ngày mà vẫn giữ quality gate.

Hành động đã thực hiện

- Issue được phân nhỏ hơn theo persistence, query, lifecycle và integration.
- Các label status::ready, status::review, status::blocked, status::in-progress đã được sử dụng.
- Review workflow được chuẩn hóa.
- Team đã xác định critical vertical slice.
- Báo cáo hiện tại phân loại P0/P1/P2 và carry-over.

Kế hoạch phòng ngừa

- Sprint 3 chỉ đưa vào các capability có Definition of Ready.
- Dùng Issue Weight hoặc Story Point.
- Mỗi thành viên tối đa 1 Issue active và 1 Issue ready.
- Scope freeze sau 30% thời lượng Sprint.
- Mọi Issue có dependency phải được xếp theo execution order.
- Không đưa enhancement vào Sprint nếu core flow chưa ổn định.
- Track capability completion ngoài issue count.
- Mid-sprint review bắt buộc để giảm scope sớm.
- Blocked quá một ngày phải swarm hoặc chuyển carry-over.
- Sprint Goal phải mô tả một outcome demo được, không phải danh sách service.

11.2. Tỷ Lệ 56% Không Phản Ảnh Đúng Độ Sẵn Sàng End-to-End

Vấn đề

GitLab completion được tính theo số work item. Docs/schema issue và complex runtime issue có cùng trọng số. Vì vậy 56% có thể tạo cảm giác hệ thống đã sẵn sàng hơn thực tế.

Nguyên nhân

- Không có weighting.
- Milestone trộn nhiều loại deliverable.
- Definition of Done giữa docs, schema và implementation khác nhau.
- Dashboard không phân biệt contract complete, code complete, runtime verified và integrated.
- Closed Issue được dùng như proxy cho product readiness.

Tác động

- Stakeholder có thể đánh giá sai tiến độ.
- Integration risk bị che bởi số lượng foundation issue đã đóng.
- Team có thể trì hoãn vertical slice vì milestone trông vẫn tiến triển tốt.
- Sprint Review khó giải thích tại sao completion cao nhưng demo chưa hoàn chỉnh.

Tình trạng hiện tại

- Contract/schema foundation mạnh.
- Auth/User/Movie và Booking Reservation có capability rõ.
- Payment, Ticket, Gateway Booking route và full booking funnel chưa hoàn chỉnh.
- Promotion/Score/Notification/Analytics mới hoàn thành một phần lifecycle.

Hành động đã thực hiện

- Báo cáo phân loại theo service và capability.
- Test Summary tách PASS, pending review và not verified.
- Current Result không chỉ dùng completion percentage.
- Critical path được mô tả riêng.

Kế hoạch phòng ngừa

- Sprint 3 dashboard có bốn trạng thái: Contract Ready, Implemented, Runtime Verified, Integrated.
- Mỗi epic/service có capability checklist.
- Sprint Review báo số liệu theo business flow.
- Issue implementation chỉ Done khi test và MR merge.
- Integration issue riêng phải được plan từ đầu Sprint.
- Story point phải phản ánh complexity và dependency.
- Không so sánh velocity chỉ bằng số Issue.

11.3. Room Management #107 Bị Blocker Spring Test Context

Vấn đề

AdminRoomControllerTest từng làm ApplicationContext fail vì JwtFilter cần JwtProvider nhưng test context không có bean tương ứng. mvn clean test và mvn clean verify đều fail.

Nguyên nhân

- @WebMvcTest load security configuration liên quan.

- `@AutoConfigureMockMvc(addFilters = false)` chỉ tắt filter khi request chạy, không ngăn bean creation.
- Test slice thiếu `@MockBean JwtProvider` hoặc test security configuration phù hợp.
- Controller test và security wiring chưa được thiết kế nhất quán từ đầu.

Tác động

- MR Room Management bị REQUEST CHANGES và chuyển blocked.
- Movie Service test suite đổ.
- Room/Seat/Showtime dependency bị dồn về cuối sprint.
- Reviewer phải tốn thời gian phân biệt test wiring defect và production defect.
- Có rủi ro developer thay production security chỉ để test pass.

Tình trạng hiện tại

Developer đã báo đã thêm:

```
@MockBean
private JwtProvider jwtProvider;
```

Developer cung cấp log:

```
Tests run: 53, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
BUILD SUCCESS
```

cho mvn clean test và mvn clean verify. Tuy nhiên Issue chỉ nên bỏ blocked sau targeted re-review độc lập trên latest remote HEAD.

Hành động đã thực hiện

- Reviewer xác định root cause chính xác.
- Developer sửa trong test scope.
- Developer cung cấp Maven summary.
- Targeted re-review prompt đã được chuẩn bị.
- Re-review yêu cầu test inventory và điều tra 53-vs-55.
- Production security được đặt ngoài phạm vi thay đổi không cần thiết.

Kế hoạch phòng ngừa

- Tạo reusable security test configuration cho Movie Service.
- Chuẩn hóa controller slice test template.
- CI chạy mvn clean verify trước khi MR chuyển Review.
- Test report phải liệt kê test class và count.
- Không dùng disabled filters làm security evidence.
- Production security change trong test-fix MR phải được reviewer kiểm tra riêng.
- Test count thay đổi phải có reconciliation.
- Tách controller behavior test và security integration test.

11.4. Critical Path Booking - Payment - Ticket Chưa Hoàn Chính

Vấn đề

Booking Seat Reservation đã có foundation, nhưng flow từ Booking Creation đến Payment Confirmation và Ticket Creation chưa được chứng minh end-to-end.

Nguyên nhân

- Booking và Payment là hai service khác nhau nhưng dependency chặt.
- Payment lifecycle gồm multiple attempts, expiration, confirmation, callback và logs.
- Ticket chỉ được tạo sau booking confirmation.
- Internal REST/event direction cần đồng bộ.
- Các Issue được chia theo service hơn là theo vertical slice.
- Capacity của Vinh bị chia giữa Booking và Payment.

Tác động

- Không hoàn thành hành trình mua vé.
- Frontend Booking Funnel chưa có backend ổn định.
- Notification, Score và Analytics chưa có trigger chắc chắn.
- Demo có thể dừng ở giữ ghế hoặc booking draft.
- Duplicate confirmation và rollback risk chưa được kiểm chứng tập trung.

Tình trạng hiện tại

- Seat Reservation core đã được review tốt.
- Booking creation/customer query foundation có.
- Payment persistence đã hoàn thành.
- Booking Payment Confirmation #86 đang review.
- Ticket Creation #87 ở Ready.
- Payment Core #120 và Mock/CASH #121 đang triển khai.
- Gateway route cần xác minh.

Hành động đã thực hiện

- Booking và Payment Contract được tạo.
- Schema được align.
- Reservation, expiration và persistence được tách thành Issue.
- Ticket issue có dependency rõ với Payment Confirmation.
- Mock/CASH được xác định là hướng phù hợp cho OJT/MVP.

Kế hoạch phòng ngừa

- Sprint 3 tổ chức backlog theo vertical slice.
- Chốt một happy path Mock/CASH trước provider thật.
- Contract test giữa Booking và Payment.
- Một integration owner theo dõi lifecycle xuyên service.
- Test duplicate confirmation, retry và rollback.
- Tạo shared seed data và integration profile.
- Payment Admin/Analytics không được ưu tiên hơn core flow.
- Ticket creation phải atomic với booking confirmation khi contract yêu cầu.
- Gateway route và frontend integration nằm trong Definition of Done.

11.5. API Gateway Route Và Parity Chưa Đồng Bộ Hoàn Toàn

Vấn đề

Frontend phải gọi qua Gateway 8080, nhưng route cho Booking/Payment và behavior parity cần được xác minh trên latest develop.

Nguyên nhân

- Gateway config tách khỏi service implementation.
- Một số MR chỉ test direct service port.
- Gateway impact chưa luôn là section bắt buộc trong Issue/MR.
- Architecture diagram lịch sử từng mô tả direct service call.
- Chưa có route inventory test tự động.

Tác động

- Backend API có thể pass direct nhưng frontend vẫn fail.
- Auth header, CORS hoặc path rewrite có thể khác.
- Frontend có nguy cơ hard-code service ports.
- Lỗi chỉ phát hiện ở Integration Day.
- Internal endpoint có thể bị expose sai.

Tình trạng hiện tại

- Auth/User/Movie qua Gateway đã có evidence.
- Secure internal route issue đã hoàn thành.
- Booking/Payment route cần kiểm tra latest code/runtime.
- Gateway parity chưa có một report tập trung cho full booking flow.

Hành động đã thực hiện

- Team chốt frontend chỉ gọi Gateway.
- Source-of-truth hierarchy ưu tiên Gateway Contract và latest code.
- Review prompt có Gateway parity khi applicable.
- Internal route security đã được xử lý.

Kế hoạch phòng ngừa

- Tạo route inventory smoke test.
- Mỗi public API Issue có Gateway Impact section.
- Gateway MR hoặc config update phải link implementation Issue.
- Frontend chỉ sử dụng VITE_API_BASE_URL.
- Direct-vs-Gateway parity test cho critical endpoint.
- Internal endpoint default deny.
- Gateway route readiness được kiểm tra trước frontend implementation.
- Update current-work-context sau route decision.

11.6. WIP Quá Lớn Và Context Switching Cao

Vấn đề

Nhiều thành viên đang phụ trách đồng thời hai service và nhiều Issue ở trạng thái ready/in-progress/review/blocked. Board không có Unstarted item nhưng vẫn có 30 work item mở.

Nguyên nhân

- Ready item được tính chung Ongoing.
- Khi một Issue bị blocked, developer chuyển sang Issue khác.
- Không có WIP limit cứng.
- Team muốn tận dụng thời gian bằng cách mở nhiều task song song.
- Service ownership kép: Booking/Payment, Promotion/Notification, Score/Analytics.
- Nhân vừa làm frontend, contract, review và integration.

Tác động

- Context switching lớn.
- MR conflict và regression risk tăng.
- Nhiều feature dở dang.
- Reviewer queue có thể tăng đột biến.
- Critical Issue không nhận đủ tập trung.
- Sprint closure khó dự đoán.

Tình trạng hiện tại

- Thành có Room, Seat và Showtime.
- Vinh có Booking, Payment và Ticket.
- Hoàng có Promotion và Notification.
- Khang có Score và Analytics.
- Nhân có Frontend, Contract, Review và Integration.

Hành động đã thực hiện

- Board dùng status labels.
- Issue được phân rõ.
- Dependency được ghi ở một số Issue.
- Targeted re-review giảm review scope.
- Báo cáo đề xuất P0/P1/P2.

Kế hoạch phòng ngừa

- Mỗi người tối đa một Issue In Progress.
- Ready phải nằm ở cột riêng.
- Blocked quá một ngày phải swarm hoặc carry-over.
- Không bắt đầu Issue mới khi MR trước chưa review-ready, trừ blocker khách quan.
- Daily check issue aging.
- Reviewer SLA rõ.
- Pairing cho cross-service dependency.
- Sprint 3 không phân công quá hai domain cho một người nếu không có capacity buffer.

11.7. Integration Bị Dồn Về Cuối Sprint**Vấn đề**

Nhiều service đã có foundation độc lập nhưng chưa được chạy cùng nhau thành một booking vertical slice qua Gateway.

Nguyên nhân

- Planning theo service ownership.

- Integration environment cần nhiều dependency.
- Acceptance Criteria chủ yếu service-level.
- Chưa có seed data và script E2E thống nhất.
- Frontend đợi backend ổn định; backend đợi service dependency khác.
- Integration issue được tạo sau foundation issue.

Tác động

- Contract mismatch phát hiện muộn.
- Gateway route thiếu.
- Enum/status/error format lệch.
- Payment/Booking lifecycle có thể khác nhau.
- Frontend bị blocked dù từng service build pass.
- Ba ngày cuối phải vừa fix vừa demo.

Tình trạng hiện tại

- Auth/Profile/Movie integration đã tốt.
- Seat Reservation có evidence riêng.
- Booking-Payment-Ticket chưa có E2E report.
- Promotion/Score/Notification/Analytics chưa integrated hoàn chỉnh.

Hành động đã thực hiện

- Contract và event docs được tạo.
- Vertical slice ưu tiên đã được xác định.
- Integration issue tồn tại cho một số flow.
- Gateway parity được đưa vào review prompt.

Kế hoạch phòng ngừa

- Sprint 3 có Integration Day ở giữa Sprint.
- Integration test bắt đầu ngay khi hai service đầu tiên sẵn sàng.
- Shared Docker Compose profile và seed data.
- Mock server cho dependency chưa hoàn thành.
- E2E script riêng không chứa secret.
- Browser Network, HTTP, DB, Redis và Kafka evidence được thu tập trung.
- Assign Integration Owner và backup reviewer.
- Không chờ toàn bộ backlog xong mới chạy vertical slice.

11.8. Chất Lượng Evidence Và AI Review Chưa Đồng Nhất

Vấn đề

Một số report trước đây gọi static inspection là E2E, thiếu artifact Markdown, không tách Maven commands, hoặc làm lộ raw JWT trong transcript.

Nguyên nhân

- Prompt thiếu artifact path.
- Review Mode bị hiểu là không được tạo report file.
- Secret handling chưa đủ cụ thể.
- Agent tự tạo token script.
- Output contract chưa đồng nhất.
- Developer claim đôi khi được copy như evidence.

Tác động

- Khó audit quyết định approve.
- Reviewer khó viết GitLab comment.
- Nguy cơ lộ secret/token.
- Evidence dễ mất trong chat.
- Kết luận có thể mạnh hơn dữ liệu thực tế.

Tình trạng hiện tại

- Gem đã có Ultimate Prompt Depth Policy.
- Review prompt yêu cầu Markdown artifact.
- NOT VERIFIED được chuẩn hóa.
- Raw token không được xuất hiện.
- Report có GitLab comment copy-ready.
- Git HEAD và Maven metrics là bắt buộc.

Hành động đã thực hiện

- Chuẩn hóa Review Mode và Fix Mode.
- Bổ sung report path.
- Bổ sung test inventory, artifact cleanup và secret masking.
- Tách static, automated và runtime evidence.
- Tạo targeted re-review workflow.

Kế hoạch phòng ngừa

- Review artifact mặc định trong docs/reviews/ nhưng không commit nếu chưa yêu cầu.
- CI artifact lưu Surefire/Failsafe reports.
- Không tạo token script trong repository.
- Token fixture an toàn hoặc env var không echo.
- Final report phải có limitations.
- Reviewer kiểm tra transcript trước approve.
- Không dùng AI decision thay cho reviewer judgment.
- Prompt template được version hóa.

11.9. Tài Liệu Lịch Sử Có Nguy Cơ Lỗi Current Contract**Vấn đề**

Sprint 1 report và architecture docs mô tả một số flow theo trạng thái lịch sử, có thể không còn phản ánh current implementation.

Nguyên nhân

- Retrospective ghi lại trạng thái tại một thời điểm.
- Architecture thay đổi sau mentor feedback.
- Không phải file nào cũng có Last Verified Against Commit.
- Current-work-context và historical report cùng tồn tại.

Tác động

- Agent hoặc developer có thể dùng requirement cũ.
- Sai event/topic/payload.
- Review conflict giả.

- Frontend/backend hiểu khác nhau.
- Tăng rework.

Tình trạng hiện tại

- Source-of-truth hierarchy đã được thống nhất.
- Current Contract/Schema/Event/Gateway được ưu tiên.
- Sprint 1 report được xem là historical evidence.
- Gem được hướng dẫn không dùng architecture diagram cũ làm chân lý.

Hành động đã thực hiện

- Cập nhật Gem Instructions.
- Cập nhật current-work-context.
- Dùng conflict labels.
- Không tự giải quyết conflict bằng suy đoán.

Kế hoạch phòng ngừa

- Thêm banner HISTORICAL DOCUMENT cho retrospective cũ.
- Tạo ADR/decision log cho thay đổi kiến trúc lớn.
- Contract có owner, updated date và status.
- Link tài liệu cũ sang tài liệu mới.
- Documentation drift review mỗi Sprint.
- Cập nhật context ngay sau merge của architecture/security change.

11.10. Cross-Service Event Dependency Của Analytics Chưa Khóa Hoàn Toàn

Vấn đề

Analytics phụ thuộc vào Payment và Booking events, trong khi producer và consumer implementation vẫn mở.

Nguyên nhân

- Producer/consumer thuộc owner khác nhau.
- Payment Core chưa ổn định.
- Event payload phải có đủ financial/movie snapshot.
- Idempotency, retry, ordering và DLQ cần đồng thuận.
- Analytics dashboard được triển khai song song với ingestion.

Tác động

- Analytics có thể chỉ test bằng fixture.
- Revenue data không có nguồn runtime thật.
- Payload thay đổi gây rework consumer.
- Duplicate event có thể double count.
- Dashboard hoàn thành nhưng số liệu không đáng tin.

Tình trạng hiện tại

- Analytics persistence đã hoàn thành.
- Event contract direction đã có.
- Payment producer #127 và consumers #115/#116 còn mở.
- Revenue dashboard/query còn mở.

Hành động đã thực hiện

- Tách Event Contract riêng.
- Xác định producer/consumer owner.
- Đưa eventId, occurredAt và processed-event idempotency vào thiết kế.
- Xác định Analytics là read model, không phải source of truth.

Kế hoạch phòng ngừa

- Event Contract phải approve trước implementation.
- Producer và consumer được plan cùng Sprint/iteration.
- Contract có sample payload và version.
- Consumer idempotent bắt buộc.
- Integration test bằng Kafka test environment.
- Dashboard không được gọi complete nếu ingestion chưa verified.
- Defer advanced dashboard khi source events chưa ổn định.
- Replay/rebuild policy được thiết kế trong Sprint 3 hoặc sau.

11.11. Review Load Và Integration Ownership Tập Trung Vào Một Người**Vấn đề**

Nhân đang đồng thời làm Frontend, Contract Owner, reviewer, re-review coordinator, GitLab planning và integration owner.

Nguyên nhân

- Nhân nắm nhiều context nhất.
- Contract và frontend cần cùng một người điều phối.
- Team chưa có backup reviewer rõ cho từng service.
- AI agent output vẫn cần Nhân kiểm tra kỹ.

Tác động

- Review bottleneck.
- Tăng nguy cơ bỏ sót hoặc fatigue.
- Frontend/integration bị chậm khi review queue tăng.
- Decision knowledge tập trung, khó chuyển giao.

Tình trạng hiện tại

- MR open chỉ còn 3, nên queue hiện kiểm soát được.
- Tuy nhiên nhiều Issue đang tiến gần Review.
- Ba ngày cuối có thể tạo burst lớn.

Hành động đã thực hiện

- Service owner được yêu cầu review feasibility/contract.
- Ultimate prompt giúp chuẩn hóa evidence.
- Targeted re-review giảm thời gian.
- GitLab comment được tạo copy-ready.

Kế hoạch phòng ngừa

- Mỗi service có primary reviewer và backup reviewer.
- Owner tự chạy pre-review checklist trước khi mở MR.
- CI gate giảm manual build verification.

- Contract owner không phải reviewer duy nhất.
 - Review SLA và queue limit.
 - Sprint 3 phân công integration sub-owner theo flow.
 - Document decision log để giảm phụ thuộc trí nhớ cá nhân.
-

12. Team Member Contributions

12.1. Dương Thiện Nhân - Frontend, Contract, Review and Integration

Đóng góp chính:

- Frontend Auth, OTP, User Profile và Public Movie integration.
- Backend-driven Movie pagination/filter/sort.
- API Contract cho nhiều service.
- GitLab Issue planning và decomposition.
- MR review, targeted re-review và blocker classification.
- Security review cho User Profile IDOR.
- Integration direction và Gateway policy.
- Gemini Gem/AI agent workflow chuẩn hóa.
- Sprint progress assessment và risk coordination.

Current load:

- Room #107 targeted re-review.
- Booking Payment Confirmation review.
- Gateway route verification.
- Frontend Booking Funnel preparation.
- Sprint 2 closure và Sprint 3 planning.

12.2. Phan Tuấn Thành - Movie Service and User Security

Đóng góp chính:

- User Service foundation và security fix.
- Public Movie Query APIs.
- Admin Movie Management.
- Genre Management.
- Room Management implementation.
- Seat/Showtime work in progress.

Current load:

- Room Management #107.
- Seat Management #108.
- Public Showtime #109.
- Admin Showtime #110.

12.3. Trần Hiểu Vinh - Booking and Payment

Đóng góp chính:

- Booking persistence.
- Seat Reservation and Redis lock.
- Reservation expiration.
- Booking creation/customer query.
- Payment persistence.
- Booking/Payment contract feasibility.

Current load:

- Booking Payment Confirmation #86.
- Ticket Creation #87.
- Booking Admin #88.
- Internal Integration #126.
- Payment Core #120.
- Mock/CASH #121.
- Payment Expiration #122.
- Payment Logs #125.
- Payment Analytics Producer #127.

12.4. Trần Lương Thiện Hoàng - Promotion and Notification

Đóng góp chính:

- Promotion contract/schema feasibility.
- Promotion persistence and admin APIs.
- Notification template management.
- Notification provider abstraction/mock sender.

Current load:

- Promotion #130-#133.
- Notification #97, #99-#102.
- Frontend Notification Template #147.

12.5. Khang - Score and Analytics

Đóng góp chính:

- Score contract/schema feasibility.
- Score persistence, balance, tier, history and earn.
- Analytics persistence.
- Event contract collaboration with Payment/Booking.

Current load:

- Score #137-#139.
 - Analytics #113-#116.
-

13. Action Items Before Closing Sprint 2

Ba ngày cuối phải ưu tiên completion quality và vertical slice, không cố đóng toàn bộ 30 Issue.

13.1. Ngày 02/07/2026 - Blocker Clearance and Scope Freeze

Mục tiêu

- Chốt P0/P1/Carry-over.
- Gỡ Room blocker.
- Có quyết định cho Booking Payment Confirmation.
- Xác minh Gateway routes.
- Freeze scope trước cuối ngày.

Nhân

- Chạy targeted re-review Room #107 trên latest remote HEAD.
- Xác minh 53-test inventory, Maven test/verify và production security impact.
- Review hoặc chốt next action cho Booking Payment Confirmation #86.
- Kiểm tra /api/bookings/**, /api/payments/** và các route Movie/Showtime cần cho frontend.
- Tạo integration checklist.
- Chuyển các Issue không đủ capacity sang tentative carry-over.

Thành

- Phản hồi ngay nếu Room re-review còn blocker.
- Sau khi #107 pass, chỉ chọn một Issue critical tiếp theo: Seat #108 hoặc Public Showtime #109.
- Không mở rộng admin enhancement.
- Cung cấp build/test/runtime evidence chuẩn.

Vinh

- Đóng blocker của #86.
- Chốt Payment Core happy path.
- Ưu tiên Mock/CASH và Ticket dependency.
- Không ưu tiên admin analytics trước core flow.

Hoàng

- Chọn một capability Promotion critical hoặc Notification Internal Send.
- Đề xuất ưu tiên Promotion lifecycle nếu booking flow cần.
- Retry/query nâng cao có thể carry-over.

Khang

- Chốt Score Redeem review nếu sẵn sàng.
- Không đẩy mạnh Analytics consumer nếu event producer chưa ổn định.
- Hỗ trợ event contract/integration cho Vinh.

Exit Criteria

- Room #107 có final review decision.
- Booking #86 có clear decision.
- Gateway route status rõ.
- P0/P1/Carry-over được chốt.
- Không có P0 thiếu owner.

13.2. Ngày 03/07/2026 - Vertical Slice Integration Day

Mục tiêu

Chạy được happy path tối thiểu:

```

Login
→ Movie
→ Showtime
→ Seat Layout
→ Seat Reservation
→ Booking Creation
→ Mock/CASH Payment
→ Booking Confirmation
→ Ticket
  
```

Hoạt động chung

- Pull latest develop.
- Khởi động dependency tối thiểu.
- Dùng seed data thống nhất.
- Test qua Gateway.
- Ghi HTTP, DB, Redis và logs.
- Tạo integration defect list.
- Chỉ fix P0/P1.

Nhân

- Điều phối environment và frontend/Gateway.
- Kiểm tra Browser Network/Console.
- Xác minh frontend không bypass Gateway.
- Ghi report vertical slice.

Thành

- Đảm bảo Movie/Showtime/Seat endpoints cần cho flow hoạt động.
- Fix only integration blockers.

Vinh

- Kết nối Booking-Payment-Ticket.
- Test amount source, ownership, idempotency, duplicate confirmation và rollback tối thiểu.

Hoàng

- Tích hợp Promotion chỉ nếu core flow ổn định.
- Notification có thể dùng mock sender và không được rollback booking.

Khang

- Score earn chỉ chạy sau confirmed booking/payment.
- Analytics có thể xác minh producer payload, không bắt buộc full dashboard.

Exit Criteria

- Có ít nhất một happy path end-to-end.

- Mọi P0 defect có owner và ETA.
- MR critical đã mở trước 12:00.
- Issue không review-ready được chuyển carry-over.

13.3. Ngày 04/07/2026 - Stabilization, Regression and Sprint Closure

Mục tiêu

- Không phát triển feature mới.
- Chỉ sửa blocker.
- Chạy regression.
- Chuẩn hóa board và Sprint Review.

Hoạt động bắt buộc

- Build critical services trên latest develop.
- Chạy Maven/npm checks.
- Chạy vertical slice qua Gateway.
- Kiểm tra DB state, Redis TTL, duplicate request và authorization.
- Chốt merge các MR P0 trước freeze time.
- Tạo known limitations.
- Chuyển carry-over sang Sprint 3.
- Cập nhật current-work-context.
- Chuẩn bị demo script và evidence.
- Không đánh dấu Done cho Issue chưa merge/test.

Exit Criteria Sprint 2

- develop build được cho service critical.
- Không còn security blocker đã biết trên critical path.
- Có vertical slice evidence hoặc limitation minh bạch.
- Board phản ánh đúng trạng thái.
- Carry-over có owner, reason và next action.
- Không có secret/token trong report.
- Sprint Review và Sprint 3 backlog sẵn sàng.

13.4. Priority Matrix Cho Ba Ngày Cuối

Priority	Hạng mục	Quyết định
P0	Room re-review, Booking Confirmation, Payment happy path, Ticket, Gateway, vertical slice	Bắt buộc xử lý hoặc có blocker/carry-over rõ
P1	Seat, Public Showtime, Promotion core, Score Redeem, Notification Internal Send	Hoàn thành nếu không ảnh hưởng P0
P2	Advanced admin, statistics, retry nâng cao, full analytics dashboard, frontend notification admin	Carry-over nếu chưa review-ready

14. Sprint 3 Direction

Sprint 3 không nên tiếp tục mở rộng foundation theo chiều ngang. Sprint 2 đã tạo đủ breadth cho hầu hết service; vấn đề chính còn lại là integration, completion, runtime verification và stabilization.

Định hướng Sprint 3:

Convert the broad service foundations created in Sprint 2 into a stable, testable and demo-ready end-to-end booking experience through the API Gateway, while completing critical carry-over work and hardening security, reliability and integration evidence.

Các nguyên tắc Sprint 3:

- Ưu tiên vertical slice trước feature breadth.
- Hoàn thành carry-over critical trước khi mở enhancement mới.
- Gateway là điểm vào duy nhất của frontend.
- Internal integration có contract và timeout/retry rõ.
- Payment/Booking/Ticket là critical path số một.
- Promotion, Score và Notification tích hợp theo failure-isolation.
- Analytics không được chặn transaction chính.
- Runtime E2E và CI evidence là Definition of Done.
- Không tạo thêm microservice mới.
- Giảm WIP và tăng pairing cho dependency cross-service.

15. Sprint 3 Goal

Sprint 3 Goal đề xuất:

Complete and stabilize the end-to-end LoraFilm booking vertical slice through the API Gateway, from movie and showtime discovery to seat reservation, booking, mock payment confirmation and ticket creation, while integrating promotion, score, notification and analytics at a controlled level and strengthening automated, security and runtime verification.

Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thành Movie/Room/Seat/Showtime capability còn carry-over.
- Hoàn thành Booking-Payment-Ticket happy path.
- Kết nối Frontend Booking Funnel qua Gateway.
- Tích hợp Promotion apply/confirm/revert ở mức ổn định.
- Tích hợp Score earn/redeem/refund theo contract.
- Tích hợp Notification internal send bằng mock/provider abstraction.
- Tạo Analytics event ingestion tối thiểu từ Payment/Booking.
- Chuẩn hóa Gateway routes và internal route security.
- Có automated integration test và runtime E2E report.
- Chuẩn bị baseline có thể demo và tiến tới deployment/hardening.

16. Sprint 3 Backlog Draft

16.1. Movie, Room, Seat and Showtime Stabilization

Scope:

- Hoàn thành Room carry-over nếu chưa merge.
- Hoàn thành Seat Management và physical layout.
- Hoàn thành Public Showtime Query.
- Hoàn thành Admin Showtime conflict validation ở mức cần thiết.
- Seed data cho movie/showtime/room/seat.
- Gateway parity.
- Regression tests.

Expected outcome:

Frontend can discover a movie, select a showtime and retrieve a valid seat layout through the API Gateway.

16.2. Booking, Payment and Ticket Vertical Slice

Scope:

- Booking creation from active reservation.
- Payment creation using trusted booking amount.
- Mock/CASH payment success and failure paths.
- Booking confirmation.
- Ticket creation.
- Duplicate confirmation protection.
- Ownership and authorization.
- Expiration and rollback.
- Gateway routes and integration tests.

Expected outcome:

A customer can reserve seats, create a booking, complete a mock payment and receive tickets without duplicate or inconsistent state.

16.3. Frontend Booking Funnel Integration

Scope:

- Showtime selection.
- Seat selection and reservation countdown.
- Booking summary.
- Promotion input where available.
- Mock payment.
- Booking success and ticket display.
- Loading/error/expired states.
- Auth/session handling.
- Gateway-only API access.

16.4. Promotion Integration

Scope:

- Public query/validate/preview.
- Reserve/apply for booking.
- Confirm after payment success.
- Revert on booking cancellation/expiration where contract defines.
- Concurrency and idempotency.
- Non-blocking fallback decision if Promotion is unavailable.

16.5. Score Integration

Scope:

- Earn after confirmed payment/booking event.
- Redeem where scope allows.
- Refund/revoke reconciliation.
- Atomic balance/history.
- Non-negative balance.
- Idempotency and duplicate event handling.
- Failure isolation from Booking/Payment transaction.

16.6. Notification Integration

Scope:

- Internal Send API.
- Template rendering.
- Mock provider delivery.
- Booking confirmation notification.
- Retry/idempotency baseline.
- User query if capacity allows.
- Notification failure must not rollback booking/payment.

16.7. Analytics Event Ingestion

Scope:

- Payment success/refund producer.
- Booking cancellation producer.
- Analytics consumers.
- Processed-event idempotency.
- Atomic aggregation.
- Basic revenue and movie trend query.
- Dashboard only after ingestion evidence.

16.8. API Gateway and Security Hardening

Scope:

- Route inventory.

- Booking/Payment/Promotion/Score/Notification/Analytics routes as applicable.
- Secure internal endpoints.
- Header forwarding.
- Authentication error consistency.
- CORS verification.
- Direct-vs-Gateway parity smoke.
- No hard-coded frontend service ports.

16.9. Automated Test and E2E Harness

Scope:

- CI commands for each service.
- Surefire/Failsafe artifact retention.
- Integration test profile.
- Shared seed data.
- E2E script without secrets.
- Browser Network and Console checklist.
- DB/Redis/Kafka evidence.
- Markdown review report.

16.10. Documentation and Context Synchronization

Scope:

- Update API/Event contracts when implementation decision changes.
- Update Gateway route documentation.
- Mark historical docs.
- Update current-work-context after merge.
- Create ADR for major architecture changes.
- Known limitations and carry-over tracking.

17. Suggested Sprint 3 Task Distribution

Nguyên tắc:

One active issue per member.
One ready issue per member.
Pair on cross-service critical paths.
Integration work is planned from day one.

Member	Primary Focus	Secondary/Support	Key Constraint
Nhân	Frontend Booking Funnel, Integration, Gateway verification, review coordination	Contract updates, E2E report	Không nhận thêm foundation feature ngoài critical path
Thành	Movie/Room/Seat/ Showtime stabilization	User security regression support	Hoàn thành một capability trước khi mở capability tiếp theo

Member	Primary Focus	Secondary/Support	Key Constraint
Vinh	Booking-Payment-Ticket vertical slice	Payment events and integration support	Core happy path trước admin/advanced flow
Hoàng	Promotion integration and Notification internal send	Failure isolation and retry baseline	Không làm đồng thời toàn bộ query/retry/admin nếu core chưa ổn
Khang	Score integration and Analytics event ingestion	Kafka contract/consumer verification	Analytics dashboard sau khi event ingestion verified

17.1. Pairing Recommendation

- Nhân + Vinh: Frontend Booking Funnel và Booking/Payment contract.
- Nhân + Thành: Showtime/Seat API và frontend integration.
- Vinh + Khang: Payment/Booking events cho Analytics và Score.
- Vinh + Hoàng: Promotion confirm/revert với Booking lifecycle.
- Nhân + Hoàng: Notification/Promotion frontend/admin integration khi core ready.

18. Sprint 3 Documentation Requirements

Mỗi capability Sprint 3 phải cập nhật hoặc xác nhận các tài liệu áp dụng:

```
docs/api/<service>-api.md
docs/database/mysql/<service>-schema.sql
docs/events/<event>.md
docs/reviews/<feature>-review.md
```

Mỗi integration flow cần có:

- Source and target service.
- Endpoint/topic.
- Request/event payload.
- Authentication/internal token rule.
- Timeout/retry/idempotency.
- Success behavior.
- Failure behavior.
- Rollback/compensation.
- Observability/logging.
- Gateway impact.
- Frontend impact.
- Test evidence.
- Known limitations.

Mỗi API Contract cần có:

- Endpoint and method.
- Request/response schema.
- Error response.

- Status code.
- Business rules.
- Security/ownership.
- Pagination/sorting/filter rules where applicable.
- Direct service and Gateway path.
- Out-of-scope.
- Last updated date and owner.

Mỗi Event Contract cần có:

- Producer and consumers.
- Topic and version.
- Message key.
- Required payload.
- eventId idempotency.
- occurredAt semantics.
- Ordering guarantee.
- Retry and DLQ.
- Duplicate behavior.
- PII policy.
- Schema evolution rule.

19. Sprint 3 Definition of Done

Sprint 3 được xem là hoàn thành khi:

- ☐ Sprint 2 critical carry-over được xử lý hoặc có quyết định rõ.
- ☐ Movie/Showtime/Seat flow chạy qua API Gateway.
- ☐ Seat reservation hoạt động với ownership, TTL và concurrency protection.
- ☐ Booking được tạo từ reservation hợp lệ.
- ☐ Payment dùng trusted booking amount.
- ☐ Mock/CASH payment flow hoạt động.
- ☐ Booking confirmation idempotent.
- ☐ Ticket được tạo đúng lifecycle.
- ☐ Frontend Booking Funnel chạy được ở happy path.
- ☐ Authentication 401 và authorization 403 nhất quán.
- ☐ Internal endpoints không bị expose ngoài quyết định contract.
- ☐ Promotion core integration hoàn thành hoặc có fallback rõ.
- ☐ Score/Notification/Analytics không rollback transaction chính khi downstream fail.
- ☐ Event consumers có idempotency.
- ☐ Critical service builds/tests pass trên latest HEAD.
- ☐ Có runtime E2E evidence qua Gateway.
- ☐ Có DB/Redis/Kafka evidence cho stateful flow.
- ☐ Không có raw secret/token trong report.
- ☐ Mọi MR target develop, được review và merge.
- ☐ Board phản ánh đúng trạng thái.

- ☐ Known limitations và carry-over được ghi rõ.
 - ☐ Sprint 3 demo script và report hoàn thành.
-

20. Sprint 3 Risks

20.1. Carry-over Quá Lớn

Rủi ro:

- Sprint 3 bắt đầu bằng backlog chưa xong của Sprint 2.

Giảm thiểu:

- Chỉ carry-over P0/P1 có owner rõ.
- Không chuyển toàn bộ Ongoing tự động.
- Re-estimate trước khi đưa vào Sprint 3.

20.2. Integration Environment Không Ổn Định

Rủi ro:

- Nhiều service, DB, Redis, Kafka và Gateway cùng chạy gây lỗi môi trường.

Giảm thiểu:

- Shared Compose profile.
- Health check.
- Seed data.
- Startup order documentation.
- Environment smoke trước Integration Day.

20.3. Payment Lifecycle Phức Tạp

Rủi ro:

- Duplicate payment, callback retry, timeout và inconsistent booking state.

Giảm thiểu:

- Mock/CASH trước.
- Idempotency and unique constraints.
- Transaction/compensation test.
- State transition matrix.

20.4. Cross-Service Failure Propagation

Rủi ro:

- Promotion, Score, Notification hoặc Analytics làm fail Booking/Payment.

Giảm thiểu:

- Failure isolation.
- Async event where appropriate.

- Retry/DLQ.
- Core transaction không phụ thuộc non-critical downstream.

20.5. Review Bottleneck

Rủi ro:

- MR dồn vào một reviewer.

Giảm thiểu:

- Primary/backup reviewer.
- Pre-review checklist.
- CI evidence.
- Targeted re-review.
- Review queue limit.

20.6. Contract Drift

Rủi ro:

- Code thay đổi nhưng docs không cập nhật.

Giảm thiểu:

- Contract impact section trong MR.
- Same-MR docs update khi requirement đổi.
- Historical banner and ADR.
- Contract test.

20.7. Security Regression

Rủi ro:

- Fix test/config làm yếu production security hoặc thay đổi 401/403 behavior.

Giảm thiểu:

- Security integration tests.
- Runtime smoke.
- Production diff review.
- Header spoofing and ownership regression.

20.8. AI-Generated Evidence Integrity

Rủi ro:

- Agent kết luận quá mạnh, sửa file ngoài scope hoặc lộ secret.

Giảm thiểu:

- Mandatory artifact policy.
- Review Mode restrictions.
- Secret masking.
- Human reviewer final decision.

- Report integrity section.

21. Conclusion

Sprint 2 đã tạo ra bước tiến lớn về độ rộng của hệ thống LoraFilm. Từ nền tảng Auth/User của Sprint 1, team đã xây dựng hoặc chuẩn bị foundation cho Movie, Booking, Payment, Promotion, Score, Notification, Analytics và Gateway. Kết quả 39 MR merged cho thấy team có khả năng delivery và review tốt.

Tuy nhiên, Sprint 2 cũng bộc lộ rõ giới hạn của việc đưa quá nhiều service foundation vào cùng một Sprint. Completion 56% không phản ánh đầy đủ runtime readiness. Các phần còn lại nằm trên critical path và có dependency cao, đặc biệt Room/Seat/Showtime, Booking-Payment-Ticket, Gateway routes và frontend booking funnel.

Trong ba ngày cuối, team không nên cố đóng toàn bộ 30 Issue. Chiến lược đúng là:

Clear critical blockers

- Freeze scope
- Complete one booking vertical slice
- Run regression
- Close Sprint transparently
- Move justified carry-over into Sprint 3

Sprint 3 phải chuyển trọng tâm từ breadth sang depth:

From service foundations

- to integrated business capability
- to runtime evidence
- to demo and deployment readiness

Nếu team hoàn thành được một happy path ổn định từ Movie Discovery đến Ticket Creation qua API Gateway, giữ develop ổn định, không còn security blocker và quản lý carry-over minh bạch, Sprint 2 có thể được đánh giá là thành công có kiểm soát dù không đóng toàn bộ backlog.